POLITECNICO DI MILANO – Ingegneria Civile

Fisica I 2022-2023 – Prova di Fisica I

Prof. A. Tagliaferri 6 febbraio 2024

Domande a risposta multipla

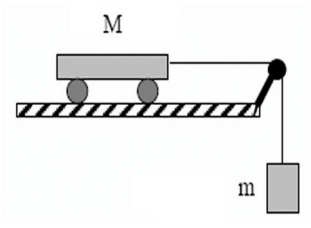
Per ogni domanda, solo una risposta è corretta.

1. Un corpo puntiforme si muove su un piano, e si osserva che il modulo della sua velocità |v| è costante. Allora si può affermare che
   a. Necessariamente il corpo si muove di moto rettilineo uniforme
   b. Necessariamente il corpo si muove di moto circolare uniforme
   c. Se è presente una accelerazione, necessariamente essa è tangente alla traiettoria del corpo in ogni punto.
   d. Se è presente una accelerazione, necessariamente essa è perpendicolare alla traiettoria del corpo in ogni punto.

2. Nell'urto elastico 1D di un corpo puntiforme contro un corpo di massa molto maggiore viene misurato l'andamento nel tempo della forza di interazione agente sul primo corpo. L'impulso di tale forza è pari a:
   a. la variazione di energia cinetica del carrello;
   b. l'area sottesa alla curva che rappresenta l'andamento della forza nel tempo.
   c. il valore massimo che la forza assume all'istante dell'urto,
   d. la variazione di velocità del carrello,

3. Un corpo che scivola su un piano scabro viene rallentato da una molla che si comprime fino a farlo fermare. Allora:
   a. Il lavoro fatto dalla forza esercitata dalla molla è positivo.
   b. Il lavoro fatto dalla forza esercitata dalla molla è pari alla sua energia cinetica iniziale.
   c. L'energia potenziale elastica finale è pari all'energia cinetica iniziale del corpo.
   d. Il lavoro fatto dalla forza esercitata dalla molla è negativo.

4. Il carrello di massa M = 1 kg e la massa m = 0.1 kg sono sottoposti alla forza peso ed alle reazioni vincolari. In un certo istante il carrello si sta muovendo verso sinistra (poiché è stato precedentemente lanciato con velocità in tale verso) con velocità di 0.5 m/s, quale delle seguenti considerazioni è corretta?



   a. La tensione della fune, in modulo, è T = mg = 0.981 N
   b. La tensione della fune, in modulo, è maggiore di mg.
   c. Non è fisicamente possibile che il carrello si muova verso sinistra se è sottoposto solo al peso ed alle reazioni vincolari.
   d. La tensione della fune, in modulo, è minore di mg.

5. Nel moto orbitale di un pianeta attorno al Sole, si conserva:
   a. L'energia meccanica e la quantità di moto del pianeta.
   b. L'energia cinetica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro del Sole.
   c. L'energia meccanica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro del Sole.
   d. L'energia meccanica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro dell'orbita.

6. Un corpo è sicuramente soggetto all'accelerazione di Coriolis quando:
   Á8 (Á ÖÅÌÏÃÉÊÔà non nulla in un sistema di riferimento inerziale.
   b. Ha vettore posizione non nullo in un sistema di riferimento non inerziale.
   c. Ha velocità parallela al vettore rotazione del sistema di riferimento non inerziale rispetto ad uno inerziale.
   d. Ha velocità perpendicolare al vettore rotazione del sistema di riferimento non inerziale rispetto ad uno inerziale.

7. Assegnati pressione, temperatura e volume di un gas ideale all'equilibrio, possiamo conoscere:
   a. Se si tratta di gas mono, bi o poliatomico
   b. Il numero di molecole di cui è costituito il gas
   c. Il peso molecolare del gas
   d. La massa del gas

8. Il limite inferiore della temperatura è:
   a. -273.15 °C
   b. 0 °C
   c. -273.15 K
   d. Non c'è limite inferiore.

9. Per un ciclo termodinamico a gas costituito da trasformazioni reversibili e rappresentato nel piano (p,V) da una curva chiusa, quale fra le quattro affermazioni seguenti è falsa?
   a. Il gas scambia calore, in un ciclo, sempre con due sorgenti termiche
   b. Il lavoro compiuto dal gas in un ciclo è pari all'area sottesa internamente alla curva del ciclo, positivo se la curva viene percorsa in senso orario
   c. La variazione di energia interna del gas in un ciclo è sempre zero
   d. Il lavoro termodinamico compiuto è pari al calore scambiato

10. A quale temperatura le molecole di un gas perfetto hanno un'energia cinetica pari alla metà di quella che possiedono a una temperatura di 100°C?
    a. 50 K
    b. 50 °C
    c. -186 °C
    d. 186 K

POLITECNICO DI MILANO – Ingegneria Civile

Fisica I 2022-2023 – Prova di Fisica I

Prof. A. Tagliaferri 6 febbraio 2024

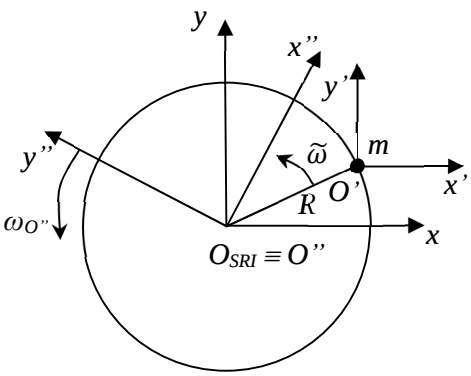
Domande aperte

IMPORTANTE: giustificare sempre i passaggi e le risposte. Scrivere chiaramente. Sostituire i valori numerici alla fine dei passaggi letterali. Utilizzare un numero adeguato di cifre significative nei calcoli numerici. Su OGNI foglio, scrivere il proprio nome, cognome, codice persona in lettere maiuscole e firmare per esteso.

1. Discutere le forze reali $\boldsymbol{F}_{reale}$ e apparenti $\boldsymbol{F}_{app}$ che agiscono su un corpo il cui moto è studiato rispetto a:
   a) un sistema di riferimento O' in moto puramente traslatorio rispetto al sistema di riferimento inerziale O,
   b) in un sistema di riferimento O'' con origine coincidente con l'origine di un sistema di riferimento inerziale O_{SRI}, in moto puramente rotatorio con velocità angolare costante ω rispetto a O.

   Con riferimento alla figura a lato, si consideri un corpo di massa m fissato ad un disco orizzontale, rotante con velocità angolare $\tilde{\omega}$ costante rispetto ad un sistema di riferimento inerziale O. Il corpo si trova ad una distanza R dal centro del disco, coincidente con l'origine O_{SRI} del sistema di riferimento inerziale. Determinare la forza reale $\boldsymbol{F}$ e quella apparente $\boldsymbol{F}_{app}$, che agiscono sul corpo

   c) nel sistema O' con origine nella posizione del corpo e in moto puramente traslatorio, e
   d) nel sistema O'' con origine coincidente con O_{SRI}, rotante con velocità angolare $\omega_{O''} = 2\tilde{\omega}$.



2.
a) Si enuncino le relazioni tra il calore molare e l'energia interna
   a.1) di un solido (considerarne la variazione di volume trascurabile) e
   a.2) di un gas ideale.
b) Si calcoli il calore Q necessario per raffreddare una massa m = 15 g di stagno racchiusa in un recipiente adiabatico (a meno della parete attraverso cui viene fornito il calore) a pressione ambiente, facendola passare dalla temperatura T_1 = 1000 °C alla temperatura T_2 = 0 °C.
c) Si calcoli la variazione di entropia ΔS dello stagno nella trasformazione al punto b) e, considerando la trasformazione reversibile, quella ΔS_A dell'ambiente.

Dati dello stagno: temperatura di fusione $T_f = 231\ °C$, *calore latente di fusione* $\lambda_f = 59.2$ kJ/kg, *calore specifico dello stagno liquido* $c_{m,l} = 0.240\ kJ/(kg\ °C)$, *calore specifico dello stagno solido* $c_{m,s} = 0.227\ kJ/(kg\ °C)$.

Soluzioni
Esercizio 1
In ogni sistema di riferimento, inerziale o non inerziale, la forza reale $\boldsymbol{F}_{reale}$ agente su un corpo è la risultante delle forze esercitate da altri corpi o sistemi fisici. La forza reale è la sola osservata in un sistema di riferimento inerziale O.
La forza apparente $\boldsymbol{F}_{app}$ che si osserva in un sistema non inerziale è la forza che è necessario sommare alla forza reale $\boldsymbol{F}_{reale}$ affinché l'accelerazione $\boldsymbol{a}'$ misurata nel sistema di riferimento non inerziale soddisfi la relazione $\boldsymbol{F} = m\,\boldsymbol{a}'$, con $\boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}_{reale} + \boldsymbol{F}_{app}$.

a) La forza apparente osservata nel sistema O' in moto puramente traslatorio, con accelerazione $\boldsymbol{a}_{O'}$ rispetto a un sistema di riferimento inerziale O è proporzionale all'accelerazione dell'origine O' rispetto ad O_{SRI} secondo la relazione

$$\boldsymbol{F}_{app} = -m\boldsymbol{a}_{O'}$$

b) La forza apparente osservata nel sistema O'' in moto puramente rotatorio con velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$ rispetto al sistema di riferimento inerziale O_{SRI} è

$$\boldsymbol{F}_{app} = -m(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}'' + 2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}'')$$

dove $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}''$ è l'accelerazione di trascinamento (centripeta) che subisce situato a distanza $\boldsymbol{r}''$ da $O_{SRI} \equiv O''$ e fermo nel sistema di riferimento O'', e $2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}''$ è l'accelerazione di Coriolis, che subisce il corpo quando si muove con velocità $\boldsymbol{v}''$ misurata rispetto al sistema di riferimento O''.

c) Nel sistema di riferimento O' il corpo è fermo, ne consegue che la forza totale agente su di esso deve essere nulla

$$\boldsymbol{F}_{tot} = \boldsymbol{F}_{reale} - \boldsymbol{F}_{app} = 0$$

Poiché la forza reale $\boldsymbol{F}_{reale}$ esercitata sul corpo dal disco, misurata nel sistema di riferimento inerziale O_{SRI} è la forza centripeta

$$\boldsymbol{F}_{reale} = -m\tilde{\omega}^2 R\boldsymbol{u}_R$$

dove $\boldsymbol{u}_r$ è il versore radiale da O_{SRI} verso il corpo, allora la forza apparente $\boldsymbol{F}_{app}$ risulta centrifuga, uguale in modulo e opposta a $\boldsymbol{F}_{reale}$:

$$\boldsymbol{F}_{app} = -\boldsymbol{F}_{reale} = m\tilde{\omega}^2 R\boldsymbol{u}_R$$

d) Il sistema di riferimento O'' è in moto puramente rotatorio rispetto al sistema di riferimento inerziale O. Osservato da O'', il corpo risulta essere in moto rotatorio uniforme con velocità angolare $\omega'' = \tilde{\omega} - \omega_{O''} = -\tilde{\omega}$ rispetto al sistema di riferimento O''.
Ne consegue che la forza totale misurata nel sistema di riferimento O'' è $\boldsymbol{F}_{tot} = \boldsymbol{F}_{reale} + \boldsymbol{F}_{app} = -m\tilde{\omega}^2 R\boldsymbol{u}_r$. Essa è la forza centripeta necessaria a mantenere il corpo lungo la traiettoria circolare. Poiché la forza totale coincide con la forza reale misurata in O, $\boldsymbol{F}_{tot} = \boldsymbol{F}_{reale} = -m\omega^2 R\boldsymbol{u}_r$, ne consegue che la forza apparente è $\boldsymbol{F}_{app} = 0$.

Osservazione:

Il risultato è coerente con la relazione al punto b) sopra, in cui vanno effettuate le seguenti sostituzioni: 1) $\boldsymbol{\omega} \rightarrow \omega_{O''}\boldsymbol{u}_z = 2\tilde{\omega}\boldsymbol{u}_z$ e 2) $\boldsymbol{v}'' = -\tilde{\omega}R\boldsymbol{u}_\theta$, dove la seconda sostituzione tiene conto del fatto che il corpo si muove con velocità angolare $\omega'' = -\tilde{\omega}$ rispetto al sistema di riferimento O''. La forza apparente risulta nulla

$$\boldsymbol{F}_{app} = -m\left((2\tilde{\boldsymbol{\omega}}) \times (2\tilde{\boldsymbol{\omega}}) \times \boldsymbol{r}'' + 2(2\tilde{\boldsymbol{\omega}}) \times (-\tilde{\omega}R\boldsymbol{u}_\theta)\right) = 4m\tilde{\omega}^2R\boldsymbol{u}_r - 4m\tilde{\omega}^2R\boldsymbol{u}_r = 0$$

Si noti che ciò NON rende O'' un sistema riferimento inerziale: ad esempio un corpo che si ruoti in O'' con velocità angolare $\tilde{\omega}'' \neq -\frac{1}{2}\omega_{O''}$, subisce una forza apparente non nulla.

Esercizio 2

a) Il calore molare di un solido, il cui volume varia trascurabilmente con la variazione di temperatura è pressoché costante. La sua relazione con l'energia interna è descritta dal primo principio della termodinamica, in cui il lavoro compiuto dal sistema durante il riscaldamento è nullo:

$$\Delta U = Q = n\, c\, \Delta T$$

La variazione di energia interna di un gas ideale dipende solo dalla sua variazione di temperatura ed è legata ad essa dal calore molare del gas a volume costante, indipendentemente dalla trasformazione seguita:

$$\Delta U = n\, c_V\, \Delta T$$

b) Il calore totale scambiato è

$$Q = Q_{raffr,l} + Q_{fus,g} + Q_{raffr,s}$$

dove

$$Q_{raffr,l} = m\, c_{m,l}\, (T_f - T_1) = -2.77 \text{ kJ}$$

è il calore necessario a raffreddare lo stagno liquido dalla sua temperatura iniziale $T_1 = 1000°\text{C}$ fino alla sua temperatura di solidificazione $T_f = 231°\text{C}$.

$$Q_{sol} = \Delta m_l\, \lambda_f = -m\, \lambda_f = -0.888\, kJ$$

è il calore che lo stagno cede per passare completamente allo stato solido.

$$Q_{raffr,s} = m\, c_{m,s}\, (T_2 - T_f) = -0.832 \text{ kJ}$$

è il calore necessario a raffreddare lo stagno solido dalla temperatura di fusione T_f fino alla sua temperatura finale $T_2 = 0°\text{C}$.

Da cui:

$$Q = -4.49 \text{ kJ}$$

c) La variazione totale di entropia ΔS è

$$\Delta S = \Delta S_{raffr,l} + \Delta S_{fus,g} + Q\Delta S_{raffr,s}$$

dove

$$\Delta S_{raffr,l} = \int_{T_1 \to T_{f,l}} \frac{\delta Q}{T}\bigg|_{Rev} = m\, c_{m,l} \int_{T_1}^{T_f} \frac{dT}{T} = m\, c_{m,l}\, ln(T_f / T_1) = -3.34 \text{ J/K}$$

è la variazione di entropia dello stagno liquido dalla sua temperatura iniziale espressa nella scala assoluta $T_1 = 1000°\text{C} = 1073\,\text{K}$ fino alla sua temperatura di solidificazione $T_f = 505\,\text{K}$.

$$\Delta S_{sol} = \int_{l\to s} \frac{\delta Q}{T}\bigg|_{Rev} = \int_{l\to s} \frac{\delta m_l\,\lambda_f}{T}\bigg|_{Rev} = \frac{\lambda_f}{T_f}\int_{m\to 0} \delta m_l = -\frac{m\,\lambda_f}{T_f} = \frac{Q_{sol}}{T_f} = --1.76\,\text{J/K}$$

è la variazione di entropia dello stagno nella transizione dallo stato liquido allo stato solido.

$$\Delta S_{raffr,s} = \int_{T_{f,s}\to T_2} \frac{\delta Q}{T}\bigg|_{Rev} = m\,c_{m,s}\int_{T_f}^{T_2} \frac{dT}{T} = m\,c_{m,s}\,ln(T_2/T_f) = -2.09\,\text{J/K}$$

è la variazione di entropia dello stagno solido dalla sua temperatura iniziale T_f fino alla sua temperatura finale $T_2 = 25°\text{C} = 298\,\text{K}$.

Si noti che per determinare ciascuna variazione di entropia si è utilizzata una opportuna trasformazione reversibile e le temperature sono state espresse nella scala assoluta.

Da cui:

$$\Delta S = -7.18\,\text{J/K}$$

$$\Delta S_U = \Delta S + \Delta S_A \overset{Rev}{=} 0$$

$$\Delta S_A = -\Delta S = 7.18\,\text{J/K}$$